



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 7° · PERIODO I

Escher: el arte de mover figuras

Escher: el arte de mover figuras

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«Pensé: qué maravilloso debe ser que alguien pueda descubrir estas cosas que nadie había visto antes, estos patrones hermosos.»

— Marjorie Rice, en *Quanta Magazine* (2017), trad. propia

Introducción

Un estampado que se repite en una camiseta, el reflejo de un edificio en un charco, la rueda de la fortuna que da vueltas, un personaje de videojuego que cambia de dirección: en todos ellos una figura se **mueve** sin cambiar de forma ni de tamaño. Este trimestre vamos a estudiar esos movimientos —las **traslaciones**, las **rotaciones** y las **reflexiones**— primero en el plano y después con objetos de tres dimensiones, vistos desde distintos lugares.

Nuestro hilo conductor es la obra del artista holandés **M. C. Escher**, que pasó buena parte de su vida llenando hojas con figuras que encajan unas con otras sin dejar huecos, y dibujando mundos que se ven distintos según desde dónde se los mire. Sus grabados tienen derechos de autor, así que no los reproducimos aquí: los describimos, y puedes buscarlos por su nombre.

Al terminar este trimestre podrás:

- usar el ángulo como medida de un giro, con su sentido;
- trasladar, rotar y reflejar figuras en el plano cartesiano, y combinar esos movimientos;
- reconocer que las figuras transformadas son congruentes con la original;
- dibujar las vistas de un objeto y reconocer un objeto cuando se gira o se refleja.

Este trimestre trabaja el siguiente Derecho Básico de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [3]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 7 · DBA 5). Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones.

Marco teórico

Un estudiante en la Alhambra

El 19 de octubre de 1922, Maurits Cornelis Escher, un estudiante holandés de artes gráficas de 24 años, pasó la tarde en la Alhambra, el palacio del siglo XIV en Granada (España), copiando un mosaico de la pared con una estrella de 16 puntas. Al día siguiente lo terminó con acuarelas [4, 1].

La segunda visita y la división del plano

En mayo de 1936 Escher volvió a la Alhambra con su esposa, Jetta. Durante tres días los dos llenaron cuadernos con notas y dibujos de los mosaicos [1]. A Escher le admiraba que esos artistas llenaran por completo una pared con figuras iguales que encajan. Como allí solo hay formas geométricas, él se propuso hacer lo mismo con figuras reconocibles: pájaros, peces, lagartos [4]. Desde entonces practicó durante años lo que llamó la *división regular del plano*.

Lo que hacía Escher tiene nombre matemático. Cada baldosa de sus dibujos es una copia de otra que se ha **trasladado**, **girado** o **reflejado**: movimientos que no cambian ni el tamaño ni la forma. Por eso todas las figuras de un teselado de Escher son **congruentes**.

Dos matemáticas y los mosaicos

La matemática estadounidense **Doris Schattschneider** estudió los cuadernos de Escher y explicó cómo construyó cada uno de sus dibujos periódicos en el libro *Visions of Symmetry* [6]. Ella fue también quien revisó el trabajo de **Marjorie Rice**, una señora de San Diego que no había estudiado matemáticas después del colegio. En 1975, Rice leyó en la revista *Scientific American* un artículo de Martin Gardner sobre los pentágonos que pueden cubrir un piso sin dejar huecos. Inventó su propia notación y encontró cuatro tipos nuevos de esos pentágonos; con ellos pintó mosaicos al estilo de Escher. Hoy se sabe que existen exactamente 15 tipos de pentágonos convexos que cubren el plano: lo demostró el matemático Michaël Rao en 2017 [5, 7].

Mundos vistos desde varios lados

En *Relatividad* (julio de 1953), Escher dibujó un edificio de escaleras en el que lo que es pared para unos personajes es piso para otros: la misma construcción, vista con tres «arribas» distintos. En *Reptiles* (marzo de 1943), unos lagartos salen de un dibujo plano de teselado, caminan en tres dimensiones sobre los objetos de un escritorio y vuelven a entrar al dibujo [2]. Esas dos obras nos acompañarán al final del trimestre, cuando pasemos del plano a los objetos.

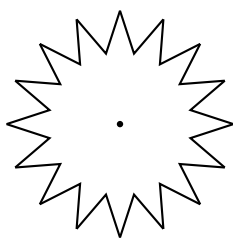
TEMA 1

Ángulos

Hilo conductor. La estrella de 16 puntas que Escher copió en 1922 está hecha de ángulos: cada punta es un ángulo agudo y, entre dos puntas, se abre un ángulo entrante. Antes de mover figuras, repasemos cómo se nombran los ángulos.

Definición 1 (Ángulo y su clasificación). Un **ángulo** está formado por dos rayos con el mismo origen, el **vértice**. Según su medida en grados es **agudo** (menor que 90°), **recto** (90°), **obtuso** (entre 90° y 180°), **llano** (180°), **entrante** (entre 180° y 360°) o **completo** (360°).

Cuando dos rectas se cortan, los ángulos vecinos (**adyacentes**) suman 180° y los **opuestos por el vértice** son iguales.



una estrella de 16 puntas

¿Para qué sirve? Ángulos en un mosaico. Los artesanos que diseñan mosaicos de estrellas trabajan con ángulos que dividen la vuelta en partes iguales. En una estrella de 16 puntas, las puntas están separadas $360^\circ \div 16 = 22,5^\circ$. Con ángulos de 45° , 90° y $22,5^\circ$ se arman muchos de los mosaicos geométricos de la Alhambra.

- 1 Demuestra que si dos ángulos suplementarios son iguales, entonces cada uno es un ángulo recto.

- 2 Demuestra que si dos ángulos complementarios son iguales, entonces cada uno mide 45° .

EN RESUMEN

- Un ángulo son dos rayos con un vértice común; se mide en grados.
- Agudo, recto, obtuso, llano, entrante y completo, según su medida.
- Los adyacentes suman 180° ; los opuestos por el vértice son iguales.

TEMA 2

Ángulos y giros

Hilo conductor. Si giramos la estrella de la Alhambra alrededor de su centro, en algún momento vuelve a verse igual. Para decir cuánto hay que girarla, el ángulo deja de ser una abertura quieta y se convierte en la medida de un movimiento.

Definición 2 (Giro). Un **giro** alrededor de un punto se describe con un **ángulo** y un **sentido**: **antihorario** (contrario a las manecillas del reloj, el sentido que se usa en matemáticas como positivo) u **horario**. Un giro de 360° es una vuelta completa y deja todo como estaba.

Ejemplo 1 (Giros equivalentes). Girar 270° en sentido antihorario deja una figura en la misma posición que girarla 90° en sentido horario, porque $270^\circ + 90^\circ = 360^\circ$. En general, un giro de a grados en un sentido equivale a uno de $360^\circ - a$ en el sentido contrario.

¿Para qué sirve? Relojes y ruedas. El minutero de un reloj da una vuelta en 60 minutos, así que gira $360^\circ \div 60 = 6^\circ$ cada minuto. Una rueda de la fortuna con 12 cabinas iguales gira 30° cada vez que una cabina ocupa el lugar de la siguiente. Los ingenieros que programan un robot o un brazo mecánico le dan instrucciones de este tipo: «gira 45° en sentido antihorario».

- 3 Laura dice que girar una figura 270° en sentido antihorario la deja en la misma posición que girarla 90° en sentido horario. ¿Tiene razón? Explica con la vuelta completa y compruébalo girando una escuadra.

EN RESUMEN

- Un giro se describe con un centro, un ángulo y un sentido (horario o antihorario).
- Un giro de 360° deja la figura igual.
- Girar a en un sentido equivale a girar $360^\circ - a$ en el contrario.

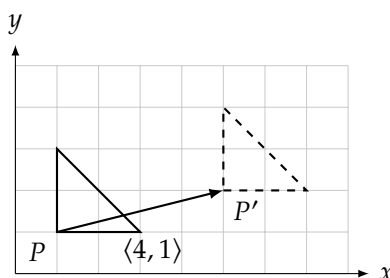
TEMA 3

Traslaciones

Hilo conductor. En los dibujos de Escher, una misma figura aparece una y otra vez, siempre mirando hacia el mismo lado, como si se hubiera deslizado sobre el papel. Ese deslizamiento es el movimiento más sencillo de todos.

Definición 3 (Traslación). Una **traslación** mueve todos los puntos de una figura la misma distancia, en la misma dirección y el mismo sentido. Se describe con un **vector** $\langle a, b \rangle$: cada punto (x, y) se lleva a $(x + a, y + b)$. La figura trasladada tiene la misma forma, el mismo tamaño y la misma orientación que la original.

Ejemplo 2 (Trasladar un triángulo). El triángulo $P(1, 1)$, $Q(3, 1)$, $R(1, 3)$ trasladado con el vector $\langle 4, 1 \rangle$ va a $P'(5, 2)$, $Q'(7, 2)$, $R'(5, 4)$: a cada primera coordenada se le suma 4 y a cada segunda, 1.



¿Para qué sirve? Estampados y papel de colgadura. Una máquina de estampar tela imprime el mismo diseño una y otra vez corriendo el rodillo siempre la misma distancia. El resultado es un patrón hecho con traslaciones: si se desliza la tela un diseño completo, el patrón coincide consigo mismo.

- 4 Traslada el triángulo de vértices $A(1, 1)$, $B(4, 1)$ y $C(2, 3)$ con el vector $\langle 3, 2 \rangle$ (3 unidades a la derecha y 2 hacia arriba). Escribe las coordenadas de A' , B' y C' y dibuja las dos figuras.

EN RESUMEN

- Una traslación mueve todos los puntos igual: $(x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$.
- Se describe con un vector $\langle a, b \rangle$.
- No cambia la forma, el tamaño ni la orientación de la figura.

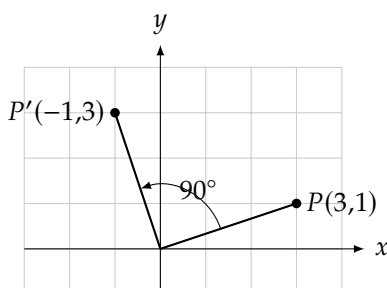
TEMA 4

Rotaciones

Hilo conductor. La estrella que Escher copió en 1922 tiene 16 puntas iguales. Si se gira alrededor de su centro la fracción justa de vuelta, cada punta cae donde estaba la siguiente y el mosaico parece no haberse movido.

Definición 4 (Rotación). Una **rotación** gira todos los puntos de una figura alrededor de un punto fijo, el **centro de giro**, un mismo ángulo y en un mismo sentido. El centro es el único punto que no se mueve. Alrededor del origen, un giro de 90° antihorario lleva (x, y) a $(-y, x)$, y un giro de 180° lo lleva a $(-x, -y)$.

Ejemplo 3 (Girar un punto 90°). El punto $P(3, 1)$ girado 90° en sentido antihorario alrededor del origen va a $P'(-1, 3)$. Se comprueba con una escuadra: el segmento OP y el segmento OP' miden lo mismo y forman un ángulo recto.



Una figura tiene **simetría de rotación** si algún giro menor que 360° la deja igual. El menor de esos giros es 360° dividido entre el número de partes iguales que tiene.

¿Para qué sirve? Rines y logotipos. El rin de una bicicleta o de un carro con 5 rayos iguales se ve igual cada vez que gira $360^\circ \div 5 = 72^\circ$. Muchos logotipos se diseñan con simetría de rotación para que se reconozcan desde cualquier lado.

- 5 Gira el punto $P(3,1)$ alrededor del origen. Usa papel cuadriculado y una escuadra para comprobar cada giro.
- a) 90° en sentido antihorario; b) 180° ; c) 90° en sentido horario.

EN RESUMEN

- Una rotación se describe con su centro, su ángulo y su sentido.
- Alrededor del origen: 90° antihorario, $(x, y) \rightarrow (-y, x)$; 180° , $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$.
- Una figura con n partes iguales alrededor de un centro se ve igual cada $360^\circ \div n$.

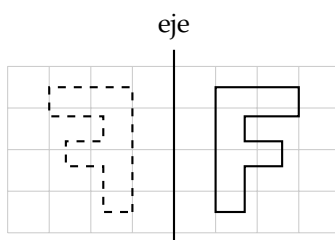
TEMA 5

Reflexiones

Hilo conductor. En 1936, Escher y Jetta pasaron tres días dibujando los mosaicos de la Alhambra. En muchos de ellos una mitad es el reflejo de la otra, como si hubiera un espejo en el medio.

Definición 5 (Reflexión). Una **reflexión** respecto a una recta, el **eje**, lleva cada punto a otro que está al otro lado del eje, a la misma distancia, sobre la perpendicular al eje. Respecto al eje y , $(x, y) \rightarrow (-x, y)$; respecto al eje x , $(x, y) \rightarrow (x, -y)$. La figura reflejada es congruente con la original, pero queda **invertida**, como en un espejo.

Si una figura coincide con su reflejo respecto a una recta, esa recta es un **eje de simetría** de la figura. Un triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría; un cuadrado, 4; un rectángulo que no es cuadrado, 2.



¿Para qué sirve? La palabra AMBULANCIA. En el frente de muchas ambulancias la palabra AMBULANCIA está escrita al revés. Así, el conductor que va adelante la lee derecha en su espejo retrovisor: el espejo hace una reflexión y la vuelve a invertir.

- 6 Valentina afirma: «reflejar una figura respecto al eje y es lo mismo que girarla 180° alrededor del origen». Encuentra el error con el punto $(2, 3)$ y explica qué diferencia hay entre las dos figuras que se obtienen con una letra F.

EN RESUMEN

- Una reflexión se describe con su eje; cada punto va al otro lado, a la misma distancia.
- Respecto al eje y cambia de signo la primera coordenada; respecto al eje x , la segunda.
- La figura reflejada es congruente pero invertida: una reflexión no es un giro.

TEMA 6**Transformaciones**

Hilo conductor. Para llenar un plano entero con lagartos o pájaros, Escher combinaba los tres movimientos: una figura se gira, luego se traslada, luego se refleja. . . y siempre encaja con sus vecinas.

Definición 6 (Transformaciones rígidas y congruencia). Traslaciones, rotaciones y reflexiones son **transformaciones rígidas**: conservan las longitudes y los ángulos. Aplicar una después de otra se llama **componer**. Dos figuras son **congruentes** si una se puede llevar exactamente sobre la otra con una o varias transformaciones rígidas.

Ejemplo 4 (Dos traslaciones seguidas). Trasladar con $\langle 2, 1 \rangle$ y después con $\langle -5, 3 \rangle$ es lo mismo que trasladar una sola vez con $\langle 2 + (-5), 1 + 3 \rangle = \langle -3, 4 \rangle$: los vectores se suman.

Un **teselado** es un cubrimiento del plano con figuras que no se superponen ni dejan huecos. Los teselados de Escher empiezan con un polígono que cubre el plano —un cuadrado, un paralelogramo, un hexágono— y lo deforman: lo que se quita de un lado se agrega trasladado, girado o reflejado en otro lado, así que la baldosa sigue encajando con sus vecinas.

¿Para qué sirve? Baldosas y pisos. Las baldosas de un piso cubren el plano con copias congruentes de una misma pieza. Los pentágonos de Marjorie Rice sirven para pisos: cada uno encaja con sus vecinos después de girarlo o reflejarlo, y Rice los usó para pintar mosaicos al estilo de Escher [5].

- 7 Aplica al triángulo $A(0,0)$, $B(3,0)$, $C(0,2)$ un giro de 90° antihorario alrededor del origen y luego una traslación con $\langle 5,1 \rangle$. Halla la figura final y compara las longitudes de sus lados con las del triángulo original. ¿Son congruentes? ¿Por qué?

EN RESUMEN

- Traslaciones, rotaciones y reflexiones conservan longitudes y ángulos.
- Componer es aplicar una transformación después de otra; dos traslaciones dan una traslación.
- Dos reflexiones en ejes perpendiculares equivalen a un giro de 180° .
- Las figuras que se obtienen así son congruentes; un teselado se arma con ellas.

TEMA 7

Vistas de un objeto

Hilo conductor. En Relatividad, Escher dibujó escaleras que unos personajes suben mientras otros las recorren de lado, porque para cada uno el «arriba» está en otra dirección. Un mismo objeto se ve distinto según desde dónde se mire.

Definición 7 (Vistas). La **vista frontal** de un objeto es lo que se ve mirándolo de frente; la **superior**, mirándolo desde arriba; la **inferior**, desde abajo; y las **laterales**, desde los lados. Cada vista es una figura plana.

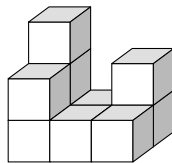
Por ejemplo, una lata de gaseosa (un cilindro) se ve de frente como un rectángulo, y desde arriba y desde abajo como un círculo. Toma un envase de tu casa, dibuja sus tres vistas y compáralas con fotos tomadas desde esos tres lugares.

Construcciones con cubos. Una construcción de cubos se describe con su **plano de alturas**: la vista superior en una cuadrícula, con el número de cubos apilados en cada casilla. La vista frontal muestra, en cada columna, la pila más alta.

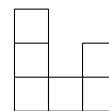
Ejemplo 5 (Del plano de alturas a las vistas).

3	1	2
2	1	1

plano de alturas
(abajo: la fila de adelante)



la construcción (10 cubos)



vista frontal: 3, 1, 2

¿Para qué sirve? Los planos de una casa. Los arquitectos no dibujan una casa «en perspectiva» para construirla: entregan su planta (la vista superior) y sus fachadas (las vistas frontal y laterales), con las medidas. Con esas vistas, el maestro de obra sabe dónde va cada muro y qué altura tiene.

- 8 Este plano de alturas muestra una construcción vista desde arriba; cada número dice cuántos cubos hay apilados en esa casilla (la fila de abajo es la de adelante):

3	1	2
2	1	1

- ¿Cuántos cubos tiene?
- Dibuja su vista frontal y su vista lateral derecha en papel cuadriculado, indicando la altura de cada columna.

EN RESUMEN

- Las vistas frontal, superior, inferior y laterales son figuras planas del mismo objeto.
- Un plano de alturas describe una construcción con cubos.
- La vista frontal muestra la pila más alta de cada columna; a veces hay cubos escondidos.

TEMA 8

Objetos transformados

Hilo conductor. En Reptiles, los lagartos de un teselado plano salen del papel, caminan sobre un libro y otros objetos del escritorio y vuelven a entrar al dibujo. Pasan del plano al espacio sin dejar de ser los mismos: las transformaciones también sirven para objetos de tres dimensiones.

Un objeto de tres dimensiones también se puede **trasladar** (moverlo sobre la mesa sin girarlo), **rotar** (girarlo sobre la mesa alrededor de un eje vertical) o **reflejar** (verlo en un espejo). En una construcción de cubos:

- al girarla 90° sobre la mesa, su plano de alturas gira 90° y sus vistas cambian, pero el número de cubos no;
- al verla en un espejo vertical, el orden de las columnas se invierte, como en una reflexión del plano.

Ejemplo 6 (Una torre en el espejo). Una fila de tres pilas de alturas 1, 2 y 3 (de izquierda a derecha), vista en un espejo colocado a su derecha, se ve con alturas 3, 2 y 1: la pila más alta, que estaba más cerca del espejo, aparece en la imagen también más cerca del espejo, es decir, a la izquierda de la imagen.

¿Para qué sirve? Modelado 3D y videojuegos. Los programas de modelado en 3D y los videojuegos guardan un objeto una sola vez y lo muestran trasladado, girado o reflejado según haga falta: un personaje que corre hacia la izquierda suele ser el mismo modelo que corre hacia la derecha, reflejado.

9 La construcción del plano de alturas

3	1	2
2	1	1

se gira 90° en sentido horario sobre la mesa (vista desde arriba). Escribe el nuevo plano de alturas y la nueva vista frontal. ¿Cambió el número de cubos?

EN RESUMEN

- Los objetos de tres dimensiones también se trasladan, se giran y se reflejan.
- Girar una construcción cambia sus vistas, pero no el número de cubos.
- En un espejo, el orden de izquierda a derecha se invierte.

Cierre: mover sin deformar

Escher nunca estudió matemáticas en la universidad, pero los matemáticos se reconocieron en su obra: lo que él llamaba «dividir el plano» es trasladar, girar y reflejar figuras congruentes. Schattschneider lo explicó con cuidado, y Marjorie Rice, que tampoco era matemática de profesión, descubrió pentágonos que nadie había visto. Este trimestre recorrimos el mismo camino: del ángulo



al giro, del giro a las tres transformaciones, y del plano a los objetos que se ven distintos según desde dónde se miren.

En el próximo trimestre ya no moveremos las figuras: cambiaremos su tamaño. Veremos escalas, planos, mapas y maquetas.

Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Describe una traslación con su vector, una rotación con su centro, ángulo y sentido, y una reflexión con su eje; reconoce las vistas de un objeto.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Aplica transformaciones en el plano cartesiano y a construcciones con cubos, y dibuja las vistas de un objeto.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Comprueba sus transformaciones midiendo lados y ángulos antes de dar un resultado por bueno.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Valora el trabajo de artistas y aficionados, como Escher y Rice, en la construcción de la matemática.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] AramcoWorld (2023). *Artwork by M. C. Escher blending math and illusion*. Consultado el 15 de septiembre de 2026.
- [2] The M. C. Escher Company. *Gallery: Back in Holland (1941–1954)*. Consultado el 15 de septiembre de 2026.
- [3] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [4] Escher in Het Paleis (museo). *Wall mosaic in the Alhambra*. La Haya. Consultado el 15 de septiembre de 2026.
- [5] Wolchover, N. (2017, 11 de julio). Marjorie Rice's secret pentagons. *Quanta Magazine*.
- [6] Schattschneider, D. (1990). *Visions of Symmetry: Notebooks, Periodic Drawings, and Related Work of M. C. Escher*. Nueva York: W. H. Freeman.
- [7] Schattschneider, D. (2018). Marjorie Rice and her pentagonal tilings. En *Proceedings of Bridges 2018: Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture* (pp. 1–8).